



Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Matheus Endlich Silveira			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 11 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 8,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Qual o significado de coerência de memórias *cache* em sistemas multiprocessados?
 - A. Caches em processadores diferentes podem possuir dados diferentes associados à mesma linha de cache.
 - B. Caches em processadores diferentes sempre contêm o mesmo dado válido para a mesma linha de cache.
 - C. Caches em processadores diferentes sempre lêem os mesmos dados ao mesmo tempo.
 - D. Caches em processadores diferentes nunca interagem entre si.
 - E. Caches em processadores diferentes nunca compartilham a mesma linha de cache.
2. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivável. Se existem $a, b \in \mathbb{R}$ tal que $f(a)f(b) < 0$ e $f(x) \neq 0$ para todo $x \in (a, b)$, podemos afirmar que no intervalo (a, b) a equação $f(x) = 0$ tem:
 - A. somente raízes imaginárias
 - B. uma única raiz real
 - C. duas raízes reais
 - D. uma raiz imaginária
 - E. nenhuma raiz real
3. Considere as seguintes afirmações sobre mecanismos de inferência em sistemas baseados em regras.
 - I. O encadeamento regressivo tem pouca utilidade prática, pois deve partir do possível resultado.
 - II. O encadeamento progressivo tanto pode ser em amplitude quanto em profundidade.
 - III. Podem trabalhar com informações incertas ou incompletas.São corretas:
 - A. I, II e III
 - B. Apenas II e III
 - C. Apenas I e III
 - D. Apenas I e II
 - E. Apenas III
4. Assinale a alternativa **incorreta**:
 - A. O modelo relacional de dados foi criado por Edgar Frank Codd
 - B. Modelo de dados é a mesma coisa que o diagrama relacional
 - C. Um SGBD não tem interface gráfica
 - D. No modelo relacional, tudo o que o usuário percebe são tabelas
 - E. O MariaDB é um SGBD
5. O processo de visualização de objetos 3D envolve uma série de passos desde a representação vetorial de um objeto até a exibição da imagem correspondente na tela do computador (pipeline 3D). Selecione a alternativa abaixo que reflete a ordem correta em que esses passos devem ocorrer.

- A. Projeção, transformação de câmera, recorte 3D, mapeamento para coordenadas de tela, rasterização.
 - B. Recorte 3D, transformação de câmera, rasterização, projeção, mapeamento para coordenadas de tela.
 - C. Transformação de câmera, mapeamento para coordenadas de tela, recorte 3D, rasterização, projeção.
 - D. Nenhuma das respostas acima está correta.
 - E. Transformação de câmera, recorte 3D, projeção, mapeamento para coordenadas de tela, rasterização.
6. Os Sistemas de Bancos de Dados (SBD) são essenciais hoje em dia, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Assinale a alternativa que não representa adequadamente a importância do uso de um SBD:
- A. permitem que as empresas criem aplicativos para telefones celulares, oferecendo serviços aos seus usuários.
 - B. Permitem consultas históricas, de modo otimizado, para que alguma informação atual possa ser comparada com dados anteriores.
 - C. Permitem que as empresas tenham mecanismos de obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), impedindo processos de anonimização das informações.
 - D. Permitem às empresas coletar, armazenar, agregar, manipular e gerenciar dados, tomando assim melhores decisões de negócios e fornecendo diversos serviços úteis aos seus clientes.
 - E. Permitem que as empresas criem sites na Internet de modo que os próprios usuários consigam consultar e atualizar alguns dados.
7. Seja a seguinte linguagem, onde ϵ representa o string vazio e $\$$ representa um marcador de fim de entrada:

$S \rightarrow ABCD$

$A \rightarrow a \mid \epsilon$

$B \rightarrow a \mid \epsilon$

$C \rightarrow c \mid \epsilon$

$D \rightarrow S \mid c \mid \epsilon$

É incorreto afirmar que:

- A. O conjunto $\text{FOLLOW}(A) = a, c, \$$
- B. O conjunto $\text{FIRST}(A) = a, \epsilon$

- C. O conjunto FOLLOW(D) é igual a FOLLOW(S)
- D. O conjunto FOLLOW(B) = c, \$
- E. O conjunto FIRST(D) é igual ao conjunto FIRST(S)
8. São modelos de dados legados, pré-relacionais, exceto:
- A. Hierárquico
 - B. Objeto
 - C. Flat file
 - D. Nenhuma das alternativas anteriores
 - E. Rede
9. Três atletas A , B e C competiram, ao pares, numa corrida de d metros. Considerando que cada atleta teve o mesmo desempenho (ou seja, a mesma velocidade) ao competir com adversários distintos, e sabendo-se que
- A venceu B chegando 20 metros à frente
 - B venceu C chegando 10 metros à frente
 - A venceu C chegando 28 metros à frente,
- podemos afirmar que a corrida tem
- A. 50 metros
 - B. 150 metros
 - C. 100 metros
 - D. 110 metros
 - E. 200 metros
10. Sobre a hierarquia de Chomsky podemos afirmar que:
- A. As linguagens livres de contexto e as linguagens sensíveis a contexto se excluem
 - B. Há linguagens que não são nem livres de contexto nem sensíveis a contexto
 - C. Uma linguagem que não é regular é livre de contexto
 - D. Uma linguagem que é recursivamente enumerável não pode ser uma linguagem regular
 - E. As linguagens reconhecidas por autômatos a pilha são as linguagens regulares
11. Considere a seguinte tabela para uma base de dados relacional:

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto)

Considere que esta tabela tem um índice na forma de uma árvore B sobre as colunas (CodEmp, CodDepto), nesta ordem.

Quanto a este índice, considere as seguintes afirmativas:

1. Este índice pode ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual são fornecidos os valores de CodEmp e CodDepto.

2. Este índice pode ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual é fornecido um valor de CodEmp.
3. Este índice não é adequado para ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual é fornecido um valor de CodDepto.
4. O algoritmo que faz inserções e remoções de entradas do índice tem por objetivo garantir que o índice fique organizado de tal forma que o acesso a cada nodo da árvore implique em número de acessos semelhantes.
5. O índice por árvore-B não é adequado para tabelas que sofrem grande número de inclusões e exclusões, pois exige reorganizações frequentes.

Quanto a estas afirmativas pode se dizer que:

- A. Apenas as afirmativas 1), 2), 3) e 4) estão corretas
- B. Apenas as afirmativas 1), 2) e 5) estão corretas
- C. Todas afirmativas estão corretas
- D. Nenhuma das afirmativas está correta
- E. Apenas as afirmativas 1), 2) e 4) estão corretas